الوحدة الرابعة: المكثفات

# التعرف على المكثفات والسعة الكهربائية

**الدرس ٤-١**
صفحات الكتاب ١١٧-١٢٠

💡 **فكرة الدرس:** **المكثف** لوحان فلزيان تفصلهما مادة عازلة، يخزن شحنتين متساويتين مقدارًا ومتعاكستين نوعًا. و**السعة الكهربائية** هي الشحنة المخزنة لكل وحدة فرق جهد: $C = \frac{Q}{V}$، ووحدتها **الفاراد** F.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف تركيب المكثف وكيفية شحنه
- أعرّف السعة الكهربائية
- أستخدم C = Q/V
- أتعرف أجزاء الفاراد

## 📖 مفردات الدرس

| | | |
|---|---|---|
| **المكثف**<br>لوحان موصلان تفصلهما مادة عازلة لتخزين الشحنة | **السعة الكهربائية**<br>الشحنة المخزنة لكل وحدة فرق جهد بين اللوحين | **الفاراد**<br>سعة مكثف يزداد جهده ١ V عند شحنه بـ ١ C |
| **µF**<br>$10^{-6}$ F | **nF**<br>$10^{-9}$ F | **pF**<br>$10^{-12}$ F |

## تركيب المكثف وشحنه

- لوحان فلزيان بينهما عازل
- عند التوصيل بمصدر: الإلكترونات تُدفع إلى أحد اللوحين وتُسحب من الآخر
- يكتسب اللوحان +Q و −Q
- يتوقف التيار عندما يتساوى فرق جهد المكثف مع e.m.f المصدر
- الشحنة الكلية للمكثف صفر، لكن "الشحنة المخزنة" تعني Q

## السعة

- $C = \frac{Q}{V}$ و $Q = CV$
- $1\ F = 1\ C\ V^{-1}$
- الفاراد وحدة كبيرة لذلك نستخدم µF و nF و pF
- لكل مكثف جهد آمن للتشغيل، ويجب احترام القطبية في المكثفات الإلكتروليتية

## استخدامات

- تخزين الطاقة في الحواسيب لحماية البيانات
- الفلاش في آلات التصوير
- تأخير الزمن في الدوائر
- منع الشرر في الأجهزة




مجموعة متنوعة من المكثفات، وبنية نوعين منها

## ✏️ أمثلة محلولة

**مكثف سعته ٥,٠ mF يخزن ٤٥ mC.**
**احسب فرق الجهد**

**الحل: V = Q/C = ٤٥×١٠^-٣ / ٥,٠×١٠^-٣ = ٩,٠ V**

**احسب الشحنة على مكثف ٢٢٠ µF عند ١٥ V**

**الحل: Q = CV = ٢٢٠×١٠^-٦ × ١٥ = ٣,٣ × ١٠^-٣ C = ٣٣٠٠ µC**

### ⭐ تذكّر

- حوّل µF إلى F بالضرب في ١٠^-٦ قبل الحساب

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الشحنة الكلية للمكثف تساوي ٢Q؛ الصحيح أنها صفر والمخزنة Q

🧩 **نشاط:** افحص مكثفات من جهاز قديم واقرأ سعتها وجهدها الآمن المكتوب عليها

### ✅ أختبر نفسي

١. معادلة السعة؟ C = ؟
٢. وحدة السعة؟
٣. كم يساوي ١ µF؟
٤. متى يتوقف شحن المكثف؟

الإجابات: (١) Q/V ، (٢) الفاراد ، (٣) ١٠^-٦ F ، (٤) عندما يتساوى جهده مع جهد المصدر